INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 11

Diagnóstico de la piel y asesoramiento personal

© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

UNIDAD 11

ÍNDICE

11.1. Anatomía y fisiología de la piel.

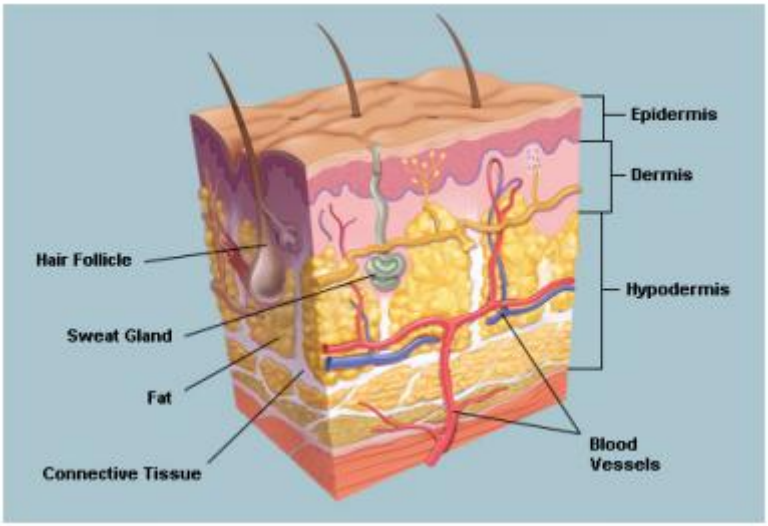
11.2. Alteraciones y patologías básicas de la piel.

OBJETIVOS

- Conocer la anatomía y fisiología de la piel.
- Saber cuáles son las principales alteraciones y patologías básicas de la piel.

11.1. ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DE LA PIEL

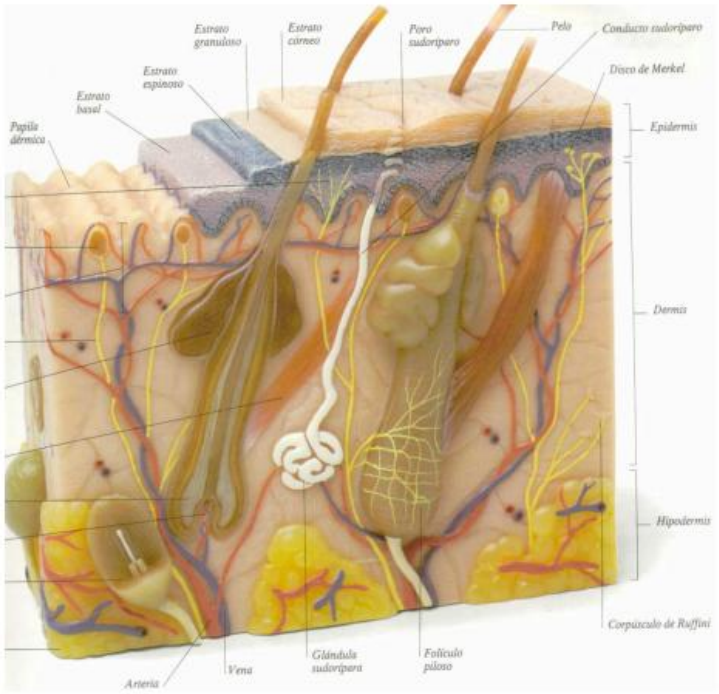
La piel es el órgano que reviste nuestro cuerpo, brindando una protección de barrera con el medio externo, minimizando las pérdidas hídricas y de temperatura, y protegiéndonos de la radiación ultravioleta y de agentes infecciosos. Está constituida por una capa más externa, denominada epidermis, conformada por tejido epitelial (varias capas de células unidas como ladrillos conformando un muro). Las células de este tejido van madurando desde la base hacia la periferia, transformándose en células que conforman el estrato córneo de la piel, llenas de queratina, formando una película protectora que limita mucho la permeabilidad de la piel. Esto hace que las pérdidas hídricas sean mínimas, pero también dificulta el paso de productos aplicados en la piel. Las células del estrato córneo se van descamando, siendo reemplazadas por las células subyacentes, en un proceso que lejos de ser espontáneo, se encuentra altamente regulado.



Bajo la epidermis, se encuentra la dermis, tejido conectivo, rico en colágeno (proteínas fibrosas que le dan resistencia a la piel), elastina (proteínas que le dan elasticidad a la piel) y proteoglicanos (moléculas que anclan colágeno y elastina), además de vasos

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

sanguíneos, receptores nerviosos, glándulas sudoríparas y sebáceas, y folículos pilosos. Este componente de la piel se caracteriza por contener pocas células, donde los fibroblastos toman un rol fundamental como productores de este conjunto de substancias antes descritas que constituyen la llamada matriz extracelular.



Subyacente a la dermis, se encuentra la hipodermis, o tejido celular subcutáneo, rico en tejido adiposo, separado por tabiques fibrosos. Este tejido es pobremente irrigado (pocos vasos sanguíneos).

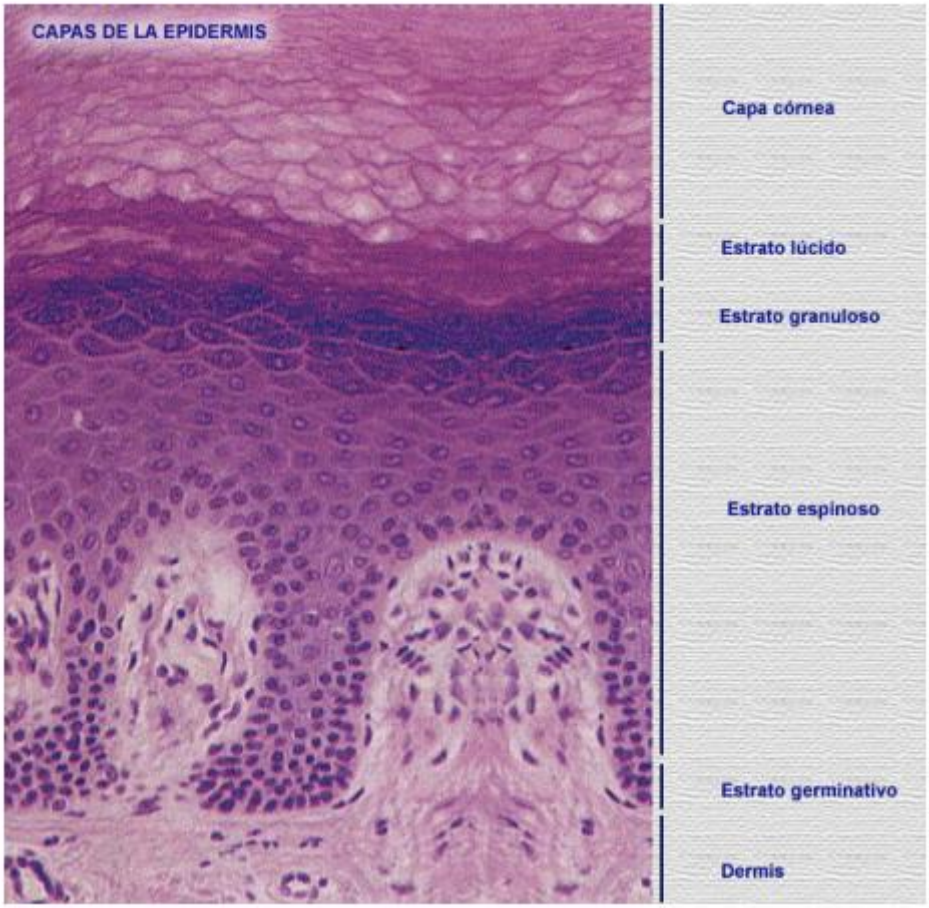
Por último, se encuentra el plano muscular, bajo el celular subcutáneo. Los músculos constituyen un conglomerado separado de la piel y del celular subcutáneo, a excepción de los músculos de expresión facial, que se anclan en la piel.

Epidermis

La epidermis es un tejido epitelial estratificado que constituye la parte más externa de la piel, recubriendo nuestro cuerpo. Consta de varias partes, siendo la más profunda el

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

estrato basal, línea de células en constante división en lo más profundo de la epidermis, separadas por una membrana basal de la dermis. Luego viene el estrato espinoso, constituido por varias capas de células cuboidales firmemente unidas entre sí. El núcleo de sus células está oscurecido (picnosis) siendo éste un signo precoz de muerte celular. Estas células sintetizan en forma activa queratina.

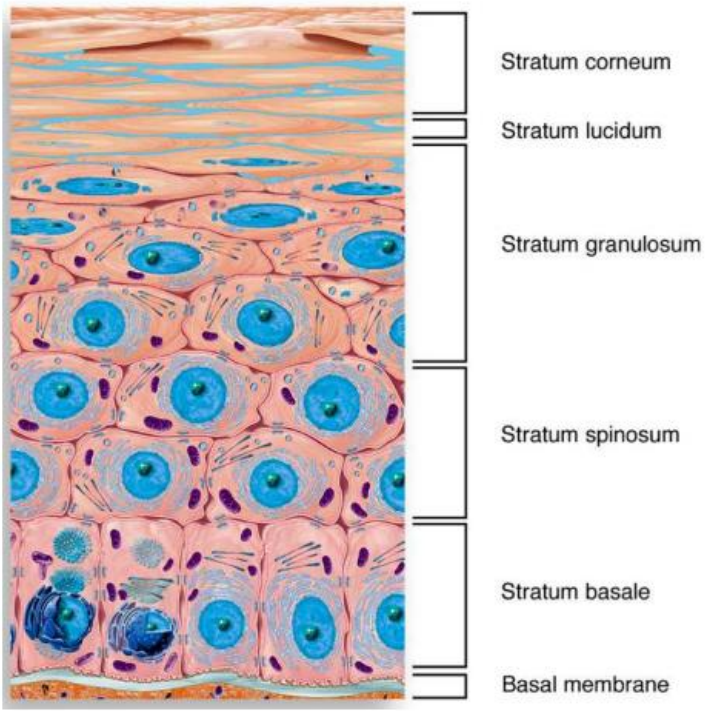


Mas superficial se encuentra el estrato granular, compuesto por 3 a 5 capas de células con gránulos con proteínas en su interior.

La parte más externa de la epidermis se denomina estrato córneo. Está formado por un conjunto de células muertas, muy empaquetadas unas con otras, llenas de queratina. El estrato córneo forma una barrera altamente impermeable, que deja pasar sólo

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

moléculas pequeñas, debido a substancias lipídicas que se encuentran entre las células, y que limitan enormemente el paso del agua. Tiene gran poder de absorción hídrica, debido al “Factor Humectante Natural”, aminoácidos producto de degradación de proteínas intracelulares muy hidrofílicas, que retienen gran cantidad de agua; eso explica por qué se arrugan los dedos después de estar mucho rato en el agua. La estructura general del estrato córneo simula una pandereta de ladrillos, siendo los ladrillos los queratinocitos y el cemento los lípidos extracelulares. Existen aquí varios tipos de lípidos, como colesterol o ceramidas, y la correcta función que cumplen parece depender de una proporción adecuada. El uso de jabones comunes remueve los lípidos de la piel, disminuyendo su función de barrera, resecándola. El estrato córneo es más delgado en los párpados y genitales y más grueso en las plantas de los pies u en las palmas de las manos (donde se denomina estrato lúcido).



La epidermis se encuentra en constante recambio, reemplazándose por completo en un período de 3 a 4 semanas. Este recambio se hace más lento con los años, lo que explica

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

que las células epidérmicas de los ancianos estén envejecidas y no cumplan correctamente con sus funciones.

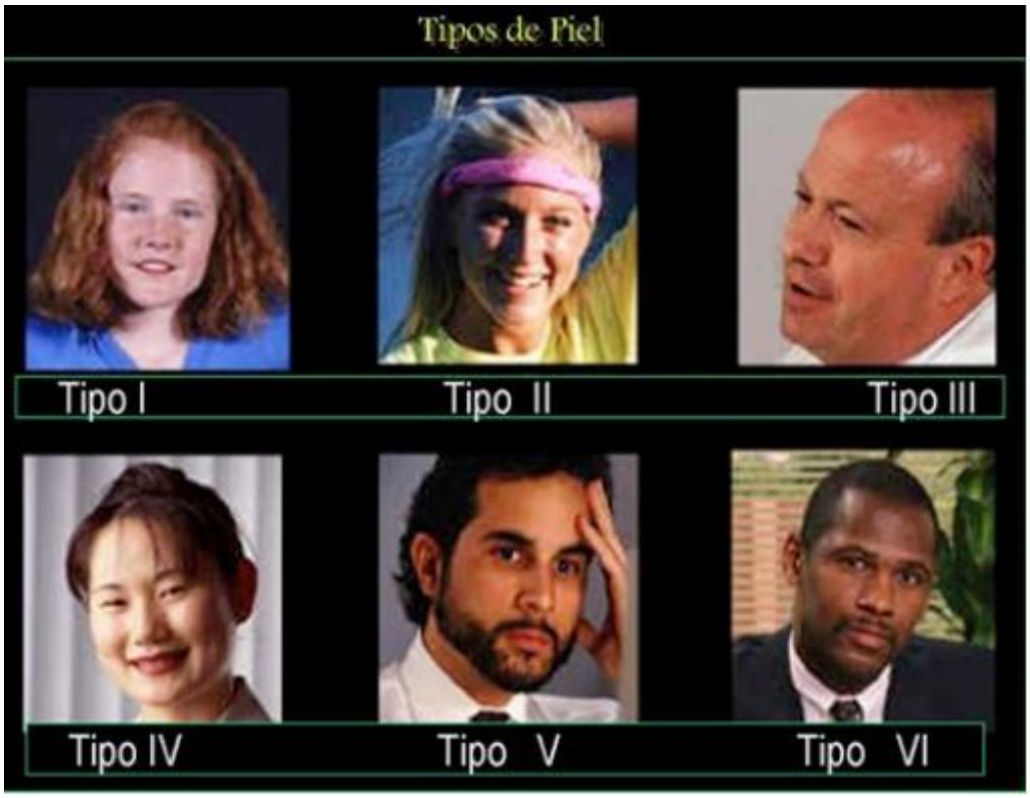
En síntesis, el queratinocito madura desde el estrato basal hasta el estrato córneo llenándose de queratina y muriendo. Estas células muertas deben descamarse desde las superficie de la piel, proceso conocido como exfoliación. Al contrario de lo que podría pensarse, la exfoliación no es espontánea, sino que, como se ha mencionado, es un proceso altamente regulado, que depende en parte de la humectación y del pH de la piel, siendo guiado por enzimas que desprenden los corneocitos. Esto explica en parte el aspecto escamoso de la piel envejecida, con alteración del proceso de exfoliación normal.

La epidermis además de presentar queratinocitos (células epiteliales) contiene en menor cantidad melanocitos. Los melanocitos sintetizan melanina, pigmento oscuro que le da el color a la piel y nos protege de la radiación solar. Este pigmento es entregado a los queratinocitos en paquetes denominados melanosomas, a través de una extensa red de tentáculos emitidos por el melanocito, cuando hay algún estímulo como radiación solar o inflamación. Aproximadamente existe 1 melanocito por cada 36 queratinocitos.

	Acción del sol sobre la piel (no protegida)	Características pigmentarias
Fototipo I	Presenta intensas quemaduras solares, casi no se pigmenta nunca y se descama de forma ostensible	Individuos de piel muy clara, ojos azules, pelirrojos y con pecas en la piel. Su piel, habitualmente, no está expuesta al sol y es de color blanco-lechoso
Fototipo II	Se quema fácil e intensamente, pigmenta ligeramente y descama de forma notoria	Individuos de piel clara, pelo rubio, ojos azules y pecas, cuya piel, que no está expuesta habitualmente al sol, es blanca
Fototipo III	Se quema moderadamente y se pigmenta correctamente	Razas caucásicas (europeas) de piel blanca que no está expuesta habitualmente al sol
Fototipo IV	Se quema moderada o mínimamente y pigmenta con bastante facilidad y de forma inmediata al exponerse al sol	Individuos de piel morena o ligeramente amarronada, con pelo y ojos oscuros (mediterráneos, mongólicos, orientales)
Fototipo V	Raramente se quema, pigmenta con facilidad e intensidad (siempre presenta reacción de pigmentación inmediata)	Individuos de piel amarronada (amerindios, indostánicos, árabes e hispanos)
Fototipo VI	No se quema nunca y pigmenta intensamente (siempre presentan reacción de pigmentación inmediata)	Razas negras

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Es importante considerar factores genéticos al evaluar el color de la piel. Nos puede impresionar una graduación menor, pero dependiendo de la genética, la persona puede broncearse intensamente. Esto tiene importancia en tratamientos como peelings o laser donde puede existir una hiperpigmentación postinflamatoria significativa en los tipos de piel más oscura.

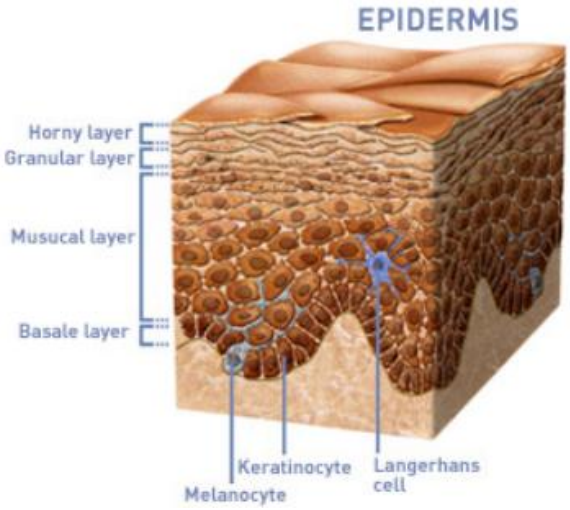


Las células de Langerhans tienen una función defensiva, patrullando la epidermis en busca de agentes infecciosos o células que presenten mutaciones. Se ubican en el estrato espinoso. Su destrucción por parte de la radiación UV guarda relación con el cáncer de piel.

La calidad de la piel depende en gran parte de una epidermis bien humectada, regular y suave, sin manchas. Es el blanco de varios tratamientos cosmetológicos como peelings y microdermoabrasión, así como de tratamientos humectantes. Aparte de una correcta humectación es necesario evitar el uso de jabones comunes en la cara que

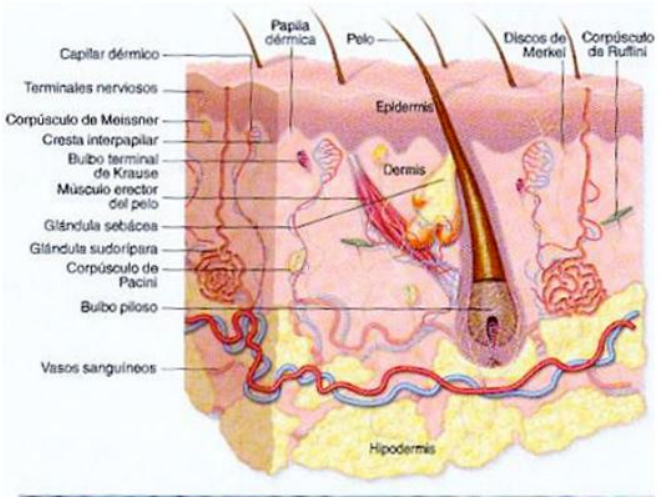
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

remuevan excesivamente las grasas de la epidermis, debido a que esto afecta la hidratación de la piel, y en el mismo sentido, consumir en la dieta ácidos grasos esenciales.



Dermis

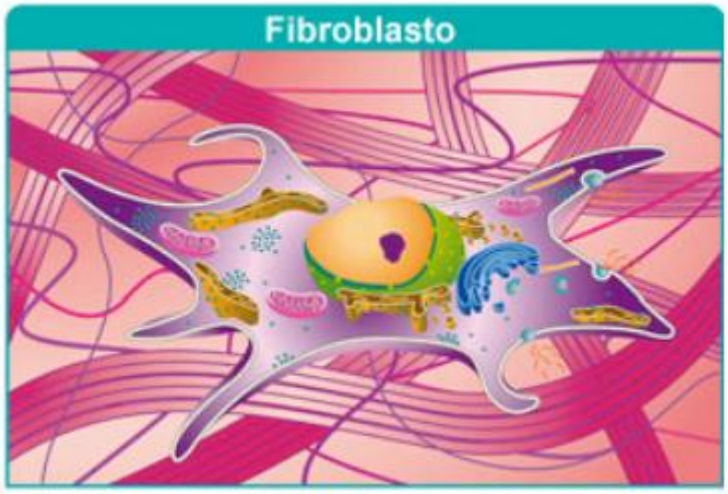
La dermis es la capa de tejido conectivo inmediatamente subyacente a la dermis. Es pobre en células y rica en matriz extracelular (conjunto de proteínas, glicoproteínas y proteoglicanos que rodean a las células).



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Se divide en dermis papilar, adyacente a la epidermis, rica en vasos sanguíneos y con mayor celularidad, y en dermis reticular, más profunda y más rica en fibras. En la dermis existen glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, terminales nerviosos, vasos linfáticos y sanguíneos, y folículos pilosos.

La principal célula de la dermis es el fibroblasto, una célula productora de todas las substancias presentes en la matriz extracelular.



El principal componente de la matriz extracelular es el colágeno, proteína fibrosa compuesta por 3 subunidades que se entrelazan formando una “cuerda”. Es muy resistente a la tracción y le otorga la resistencia y flexibilidad a la piel. Las fibras se anclan a la epidermis, manteniéndola firmemente pegada a la dermis, y al tejido celular subcutáneo. Los principales tipos de colágeno son el tipo I (alrededor del 80% y el tipo III (alrededor del 10 a 15%). El colágeno tipo I parece ser el más importante en cosmética, dado que es el que disminuye con fotodaño y aumenta tras tratamientos que estimulan su producción, como la microdermoabrasión.

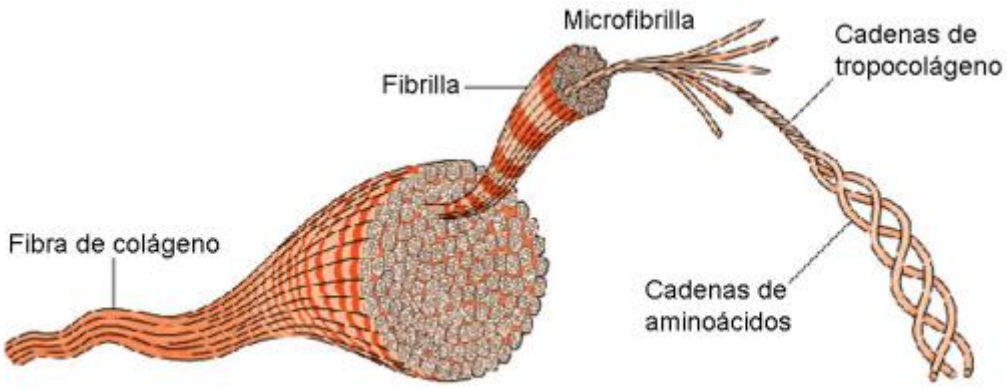
El colágeno se encuentra en permanente síntesis y destrucción, en un proceso equilibrado entre enzimas que lo desdoblan llamadas metaloproteinasas y una

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

substancia llamada “Inhibidor tisular de las metaloproteinasas”. En la juventud existe una tendencia a la producción por sobre la degradación de colágeno; el contenido de colágeno es máximo entre los 3 y 7 años de edad, y tiene otro peak en la adolescencia. Al pasar de los años esto se revierte, lo que resulta en una pérdida progresiva de colágeno en la piel, lo cual está directamente asociado al envejecimiento cutáneo. El sol acelera en forma importante este proceso, debido a que se requieren dosis mínimas de luz ultravioleta (1/10 de la necesaria para producir enrojecimiento de la piel) para activar las metaloproteinasas. La luz UV produce además daño directo del colágeno. Citoquinas inflamatorias, factores de crecimiento (como los presentes en los gránulos de las plaquetas), y retinoides (derivados de la vitamina A) estimulan la producción del Inhibidor tisular de las metaloproteinasas, produciendo una tendencia al aumento del colágeno. Todo esto se aprovecha en cosmética, ya que los principales mecanismos de la producción de colágeno consisten en la producción de un daño controlado en la piel (peelings químicos, microdermoabrasión, laser fraccionado, micro agujero de la piel, etc.) de modo de estimular una respuesta productora de colágeno. En el mismo sentido los factores de crecimiento presentes en las plaquetas se han empleado para estimular la síntesis de colágeno, y substancias retinoides, como el retinol están ampliamente incorporadas en cremas de uso cosmético. Otros mecanismos que estimulan la formación de colágeno son los oligopéptidos de colágeno (secuencias de pocos aminoácidos fragmentos de colágeno) que, al ser captadas por el fibroblasto, este interpreta que ha habido un daño al colágeno y se estimula la producción de éste; y la aplicación de calor a la dermis (radiofrecuencia o laser de baja intensidad), que estimulan al fibroblasto a través de la vía del shock térmico (el fibroblasto responde como lo haría frente a una quemadura). Entendiendo que la molécula de colágeno es muy grande, no tiene sentido la administración de cremas que dicen tener colágeno, ya que como se ha visto, la piel es altamente impermeable a moléculas grandes; incluso

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

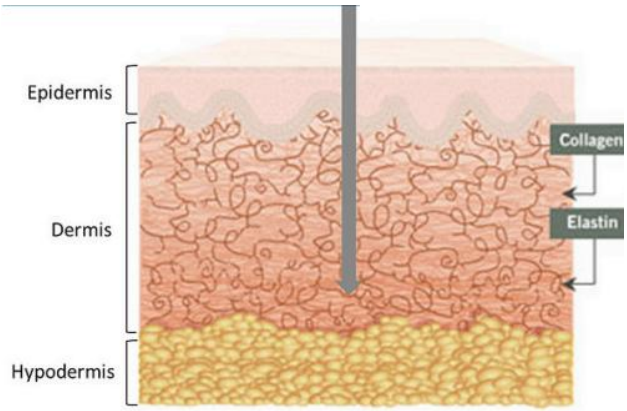
para la administración de oligopéptidos existe controversia acerca de si son capaces o no de traspasar la piel. Para administrar moléculas pequeñas es necesario a veces “empujarlas” con ultrasonido (sonoforesis), con un campo eléctrico (iontoforesis) o insertarlas en liposomas, que son micelas capaces de traspasar el componente hidrofóbico de la piel. En ocasiones, las substancias deben ser directamente inyectadas a la dermis dado a que son incapaces de traspasar la piel (mesoterapia).



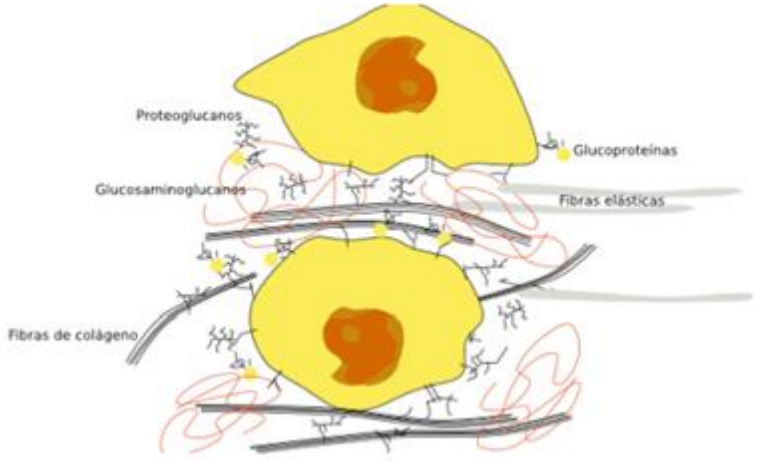
Le sigue en importancia al colágeno la elastina, proteína que le otorga elasticidad y resiliencia a la piel. Se encuentra en la piel conformando el 2 a 3% del peso seco de la dermis. A diferencia del colágeno, la elastina tiene su máxima producción en la edad neonatal disminuyendo rápidamente su síntesis posteriormente, siendo prácticamente inexistente en la edad adulta. Al igual que el colágeno, la elastina disminuye progresivamente con los años, y esto se ve acentuado con la acción de la luz ultravioleta, que daña la elastina y la transforma en depósitos de fibras que han perdido su conformación natural y su función, condición conocida como elastosis. A diferencia del colágeno, la elastina no se puede producir da-novo; existe mucha investigación que busca encontrar la clave para la generación de elastina. Recientemente se probó un

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

producto con zinc (cofactor necesario para la síntesis de elastina) que habría aumentado el contenido de elastina a nivel periocular, pero falta investigación al respecto.



Existen también en la matriz extracelular glicoproteínas (proteínas con una fracción de carbohidratos), con roles estructurales complementarios. Por último, existen proteoglicanos (carbohidratos con una fracción proteica). Dentro de éstos, destaca el ácido hialurónico (carbohidrato sin proteína central), conocido por su importancia en cantidad en la matriz extracelular y su capacidad de retener agua, otorgando turgor a la dermis, El ácido hialurónico se emplea como producto exógeno en rellenos (fillers) para disimular pliegues cutáneos de la cara, y en productos de mesoterapia para hidratar la dermis.



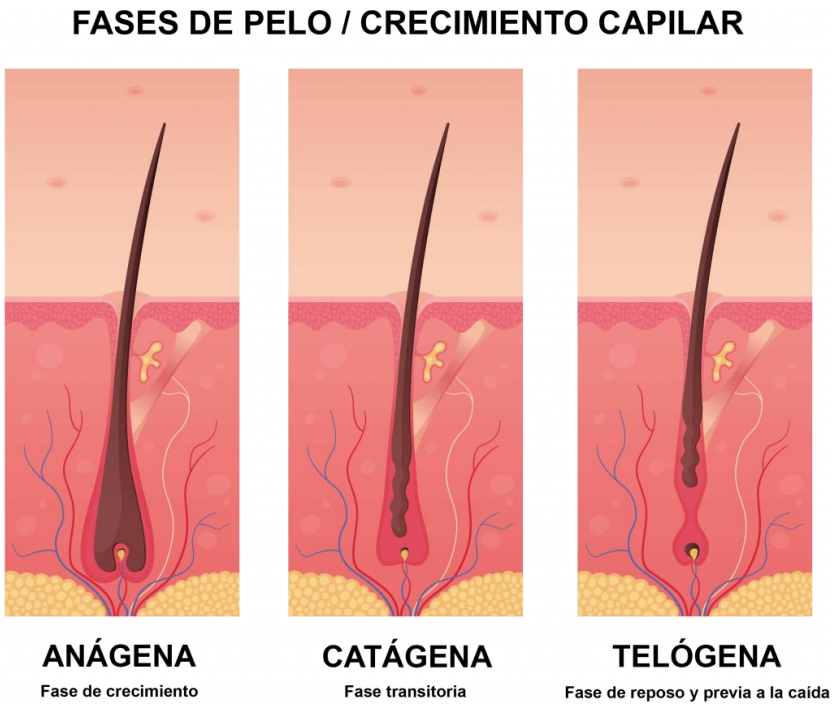
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Todo indica que una dermis sana y juvenil depende de la correcta conformación tridimensional entre colágeno, elastina y ácido hialurónico.

Anexos de la piel

Folículos pilosos

Más abundantes en algunas zonas como cuero cabelludo. Se componen del pelo propiamente tal y células epidérmicas que se invaginan y que contienen células madre que están constantemente originando nuevos pelos. En la base se encuentra la papila, rica en vasos sanguíneos, que es donde se aporta la nutrición del folículo, y donde se reciben estímulos hormonales. Toda esta zona es rica en melanocitos, que le otorgan su color al pelo.



Los pelos de todo el cuerpo están en un ciclo constante de recambio, cuya duración va a depender de la zona en que se encuentre el folículo. La fase de crecimiento se denomina anágeno, la de involución catágeno y la de eliminación, telógeno. Existen

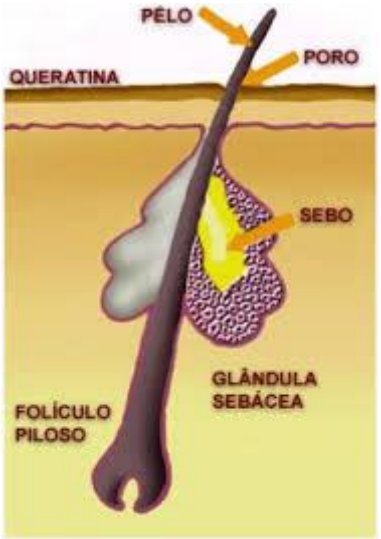
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

influencias hormonales y estacionales, más evidentes en mamíferos más peludos. Es importante entender el ciclo de crecimiento y eliminación del pelo, si se quieren incorporar terapias de depilación definitiva, se requerirán varios ciclos, dado que la acción principal cae sobre los folículos en anágeno, y una vez eliminados estos, hay que esperar el anágeno de otros folículos.

Glándulas sebáceas

Vienen adosadas al folículo piloso. Secretan productos grasos que ayudan a que el pelo se despegue de las células circundantes del folículo.

Se ven involucradas en patologías como el acné, donde se tapa la salida de la glándula y se acumula sebo formando puntos negros (comedón abierto) o espinillas (comedón cerrado). El acné es más frecuente en adolescentes, y en mujeres con hirsutismo (hiperproducción de andrógenos), donde existe un aumento de testosterona que estimula el funcionamiento de las glándulas sebáceas. Está también relacionado a la patogenia una bacteria llamada Propionibacterium Acnes, que vive en las glándulas sebáceas, alimentándose de la grasa ahí producida.

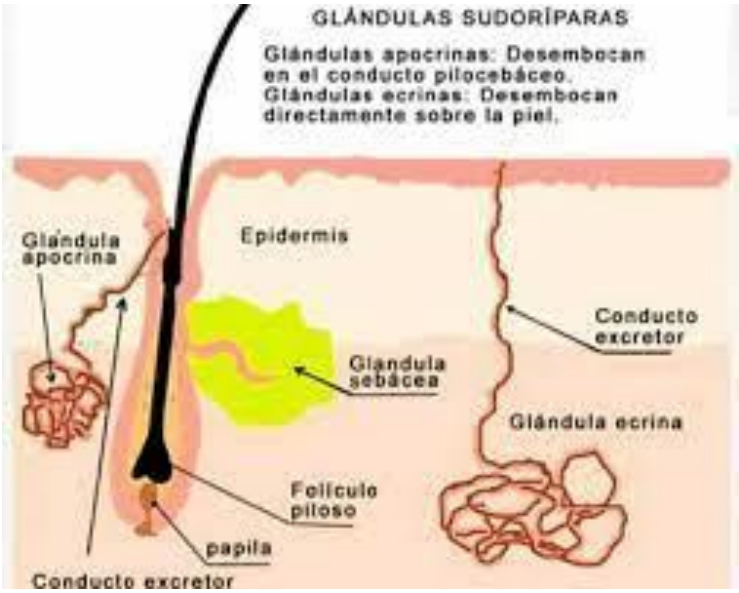


Glándulas sudoríparas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Existen las ecrinas, que están distribuidas en todo el cuerpo, y las apocrinas, con distribución sólo en axilas y genitales. Las glándulas sudoríparas participan en la termorregulación, donde la piel juega un rol principal. Cuando el organismo interpreta que tiene una baja temperatura, se produce vasoconstricción de los vasos que irrigan la piel, para mantener el calor en el cuerpo; cuando el caso es inverso, hay vasodilatación en esta zona, y además las glándulas sudoríparas secretan agua (con algunas sales minerales disueltas en ella), lo que le ayuda al organismo a perder calor por evaporación (similar al radiador de un auto).

Las glándulas apocrinas tienen un rol en la producción de feromonas en varias especies de mamíferos. Existen también diferencias en la composición del sudor entre ambos tipos de glándulas y en la forma de excreción de éste (en las glándulas ecrinas se secreta a través de exocitosis y en la glándula apocrina, se desprenden pedazos de la célula con la sustancia del sudor dentro de ellas.



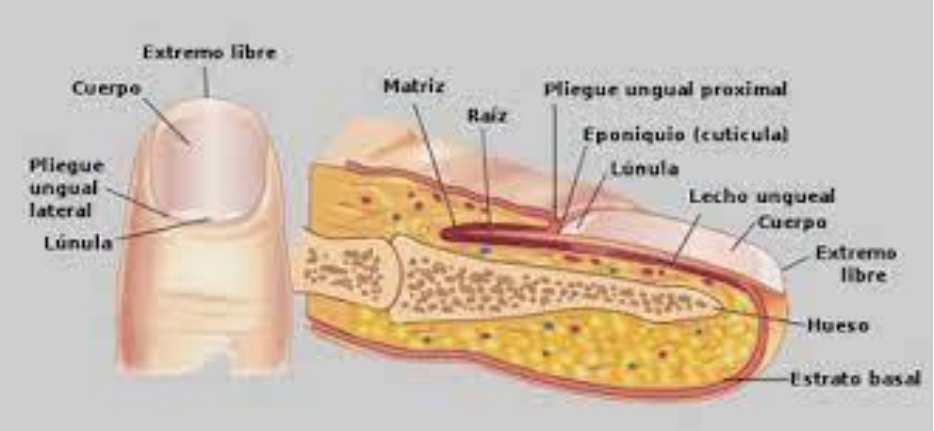
Terminales nerviosos

Receptores de dolor, calor, presión y tacto.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Uñas

La uña es un anexo cuya generación es similar a la de un pelo. Existe un repliegue de epidermis que se invagina para formar el denominado “lecho ungueal”. Aquí se produce la uña, rica en queratina, que va creciendo adosada a la parte distal de la cara dorsal de los dedos y ortejos (dedos de los pies). Un daño al lecho ungueal produce una alteración permanente en el crecimiento de la uña.



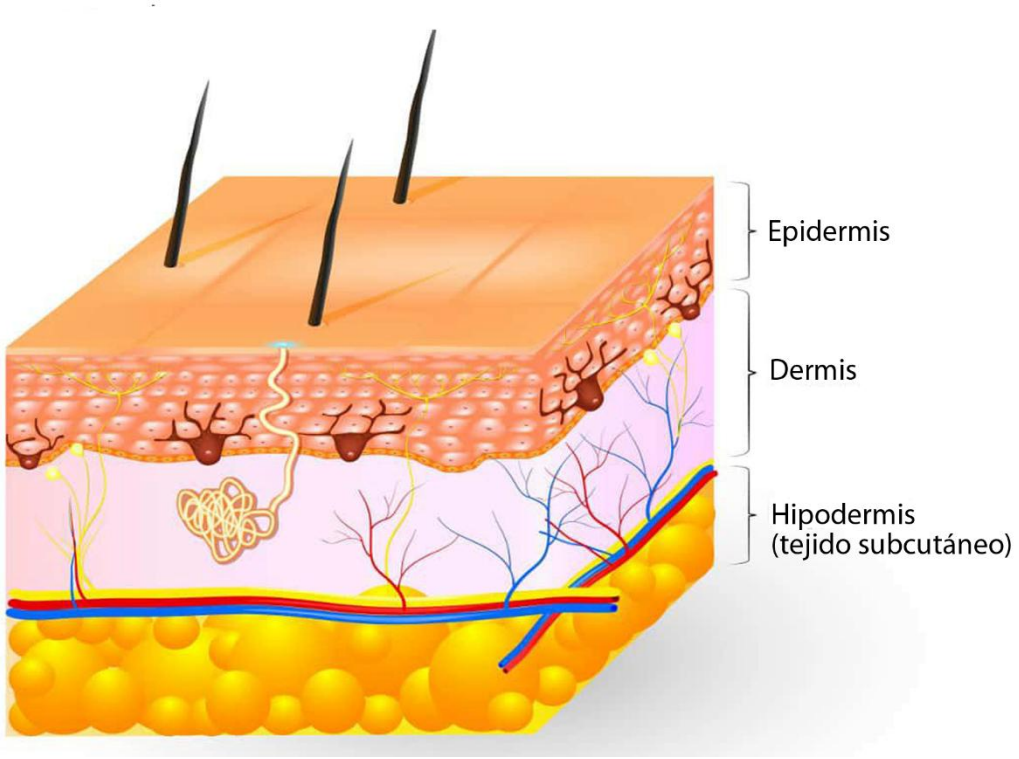
Tejido celular subcutáneo

Se denomina así al tejido graso que se encuentra subyacente a la dermis y sobre el plano muscular y óseo. Está formado principalmente por adipocitos, células que contienen grasa almacenada en forma de triglicéridos en su interior. Además, existen vasos sanguíneos y tabiques fibrosos que separan la grasa en lóbulos, y que se anclan a la dermis y a los planos más profundos.

El celular subcutáneo tiene un rol amortiguador de golpes y aislante térmico, además de ser un depósito de energía almacenada. Existen 2 tipos principales de grasa: Grasa blanca (la más común) formada por adipocitos repletos de grasa, con los componentes celulares desplazados a un extremo de la célula, y grasa parda (muy importante en el período neonatal), formada por adipocitos con gotas de grasa en su interior en un tejido

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

más vascularizado, lo que le otorga un color más pardo. La grasa parda participa en la generación de calor a través de la utilización de la grasa como combustible.



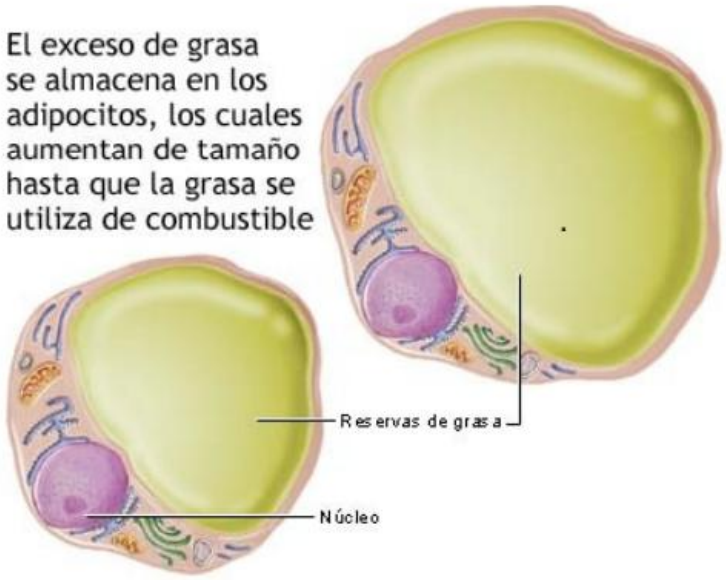
La grasa se deposita además de en el celular subcutáneo, alrededor de las vísceras, distinguiéndose entonces 2 grandes grupos: Grasa subcutánea y grasa visceral. En las mujeres postpuberales, debido a la acción de los estrógenos, la grasa consumida en los alimentos se deposita preferentemente en el tejido celular subcutáneo del hipogastrio (bajo vientre) y de la cara posterolateral de los muslos. Alimentos dulces o exceso de carbohidratos complejos (papas, pastas, pan) van a transformarse también en grasa que se depositará en estos lugares. Esta grasa se encuentra vinculada a la patogenia de la celulitis, y parece ser parte constitucional de toda mujer.

Lo complejo es que es mucho más difícil eliminar la grasa que formarla. Se requiere un plan de ejercicio aeróbico con sesiones largas (dado que recién a los 40 minutos de ejercicio continuado se comienza a consumir grasa como fuente de energía). Pero la

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

grasa que se elimina con el ejercicio es principalmente la grasa visceral, que es la que responde a la demanda energética producida. La grasa subcutánea del hipogastrio y muslos tiende a ser retenida por los adipocitos. Por eso no es infrecuente ver en los gimnasios mujeres en duros planes de gimnasia aeróbica, delgadas, pero con un “rollo rebelde” que no se va nunca. Porque todo está diseñado para que esa grasa exista en ese lugar.

¿Cómo eliminar esta grasa entonces? Se ha estudiado que dietas estrictas con sostenida baja de peso, después de varios meses hacen más sensibles estos tejidos a entregar la grasa almacenada como energía, haciéndose más similar a la grasa visceral en su funcionamiento. Pero esto es muy difícil de llevar a cabo en la mujer, dado que sus hábitos sociales las llevan a salirse frecuentemente de la dieta.



Por lo tanto, lo mejor es evitar que esta grasa se forme, evitando grasas saturadas en los alimentos, azúcares simples (cosas dulces) y exceso de carbohidratos complejos (medir la ingesta de cereales, papas, pan, pastas, etc), y una vez formada, retirarla por

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

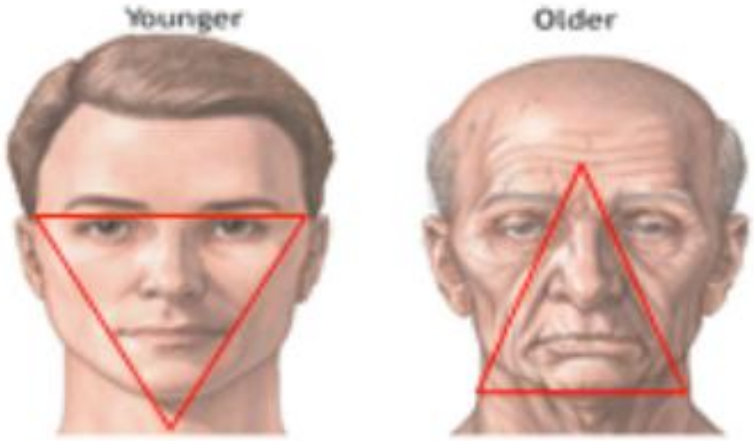
vías no fisiológicas. Es aquí donde toman un rol los tratamientos con masajes reductivos, ultrasonido y crioterapia. Los masajes buscan romper mecánicamente los adipocitos, de modo que los triglicéridos contenidos en ellos puedan ser entregados a la circulación. El ultrasonido produce una compresión y una descompresión brusca de los adipocitos, los cuales aguantan muy bien la compresión, pero no la descompresión brusca, que los destruye. La crioterapia consiste en la aplicación de frío local; el adipocito es más sensible al frio que otras células, y al ser enfriado entra en proceso de apoptosis (muerte celular programada). Existe también la aplicación de luz infrarroja de baja intensidad, que produciría una salida de grasa del adipocito sin romperlo. Por último, cremas que se aplican en los masajes contienen principios activos orientados a facilitar la entrega de grasa por el adipocito farmacológicamente, o a producir vasodilatación que facilite el retiro de triglicéridos extraídos durante el tratamiento. La otra alternativa es el retiro quirúrgico de esta grasa, a través de liposucción. Hay que tener en mente que sea como sea que se disminuya la grasa descrita, la tendencia natural es que se vuelva a desarrollar, por lo tanto, no existen tratamientos definitivos, y las terapias útiles disponibles no reemplazan un plan de dieta y ejercicios.

Los tabiques son importantes en la patogenia de algunas patologías cosméticas, como la celulitis. Se ha estudiado que la conformación de los tabiques es más perpendicular a la piel en mujeres con celulitis, lo que, sumado a otros componentes, como flacidez de la piel, traccionan la dermis formando depresiones propias de esta patología.

Además de las características descritas, el tejido celular subcutáneo juega un rol en darle forma a la cara, junto con la estructura ósea subyacente. Con el pasar de los años, la grasa en la zona malar (pómulos), junto con los huesos malares y mandibulares van sufriendo atrofia, que sumado a la pérdida de volumen y turgor dérmico, más la acción de la gravedad, van cambiando la cara de un aspecto juvenil, como un triángulo de base

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

superior (con pómulos desarrollados) a una cara de aspecto envejecido, como un triángulo de base inferior.



Las terapias con rellenos (fillers) de ácido hialurónico y otras substancias similares, se emplean para recuperar el volumen en las zonas donde éste se ha perdido. Una nueva terapia se basa en las características totipotenciales que guardan las células grasas, es decir, son capaces de dar lugar a nuevas células de distintos tejidos (vasos sanguíneos, fibroblastos y otras células grasas) y consiste en el trasplante autólogo de adipocitos de la zona abdominal o de la zona de los muslos, a los pómulos.

11.2. ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS BÁSICAS DE LA PIEL

Las alteraciones de la piel son todas aquellas lesiones sobre la dermis que producen modificaciones del color y pueden ser el signo de una enfermedad. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, lo recubre por completo y su principal función es protegerlo de las agresiones externas.

La dermatología es la disciplina médica que estudia y trata las alteraciones de la piel. Estas enfermedades son clasificadas en dos grandes grupos: Lesiones primarias y secundarias.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Las alteraciones de la piel pueden ocurrir a cualquier nivel del tejido cutáneo:



- Epidermis. Es la capa que está en contacto con el medio exterior. En su zona más profunda se crean los queratinocitos.
- Dermis. Es la capa intermedia, en la que se encuentran los vasos sanguíneos, nervios, glándulas sudoríparas, vasos linfáticos, glándulas sebáceas y folículos pilosos.
- Hipodermis. Es la capa más profunda, en ella se encuentra el tejido adiposo.

Dadas las numerosas funciones de este órgano, las alteraciones de la piel pueden afectarlas y evitar su funcionalidad. Entre ellas destacan:

- Actúa como barrera protegiendo el organismo del medio externo.
- Regula la temperatura corporal, gracias a las glándulas sudoríparas y la presencia de los vasos sanguíneos.
- En ella se encuentran células del sistema inmune encargados de proteger al organismo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Absorbe sustancias necesarias para el organismo y elimina las que no lo son.
- Función endocrina, en particular, síntesis de vitamina D a través de la exposición solar.
- Sensibilidad, gracias a las terminaciones nerviosas que forman parte de su estructura.

Las alteraciones de la piel pueden aparecer como consecuencia de una enfermedad o bien de su tratamiento. Otros factores influyen en la aparición de lesiones de la piel como el estrés o la ansiedad.

Es común la aparición de alteraciones de la piel en pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Alteraciones de la piel

Alteraciones primarias más comunes

Las lesiones primarias son aquellas que aparecen sin que existiera una lesión previa. Dentro de las lesiones primarias más comunes destacan las siguientes:

- **Mácula.** Es una zona de la piel que adquiere una coloración diferente a la normal, se describe según el color de la lesión como eritematosa, purpúrica o pigmentada.
- **Pápula.** Son lesiones de pequeño tamaño, no más de 1 cm con pequeña elevación.
- **Nódulo.** Son lesiones de más de 1cm de diámetro en las que hay elevación de la piel, si además hay inflamación, se denomina tubérculo.
- **Tumor.** Se trata de una alteración de la piel de tamaño superior que tiende a persistir.
- **Vesícula.** Son lesiones de menos de 1cm que contienen líquido en su interior.
- **Ampolla.** Son lesiones de más de 1cm que contienen líquido en su interior.
- **Pústula.** Son alteraciones de la piel que contienen pus y es menor de 1cm.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Habón.** Son elevaciones inflamatorias de la piel que evolucionan de forma rápida en poco tiempo.



Otras alteraciones primarias

Hay otra serie de alteraciones primarias de la piel:

- **Placa.** Es una lesión que aparece cuando se unen varias pápulas o nódulos.
- **Quiste.** Se trata de una alteración de la piel con la cavidad cerrada y un contenido líquido o semisólido.
- **Abceso**: Acumulación de pus en una cavidad de más de 1 cm.
- **Petequia:** Presencia de sangre en la piel.
- **Equimosis:** Son extravasaciones sanguíneas en la piel de tamaño superior que las petequias.
- **Angioedema:** Es la tumefacción de la piel, mucosas y tejidos submucosos.
- **Comedones:** O espinillas, ocurren cuando el canal por el que drena una glándula sebácea se obstruye por la excesiva producción de queratina.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- **Telangiectasia:** Son dilataciones de los vasos sanguíneos de pequeño tamaño en la parte superficial de la piel.
- **Poiquilidermia:** Hiperpigmentación, atrofia o adelgazamiento de la piel.
- **Esclerosis:** Endurecimiento de la piel.
- **Infarto:** Zona de necrosis e la piel por obstrucción a la irrigación sanguínea.
- **Gangrena:** Muerte del tejido por la falta de irrigación sanguínea.

Alteraciones secundarias de la piel

Las alteraciones secundarias de la piel son aquellas que aparecen sobre una alteración previa. Las principales y más comunes son las siguientes:

- **Costra.** Son acumulaciones de pus, sangre o contenido seroso sobre una lesión.
- **Escamas.** Son las lesiones secas, desprendimiento visible de las capas de la piel.
- **Exocoriaciones.** Son la falta de una parte de la piel que llega hasta la dermis en muchos casos provocada por el rascado como consecuencia de una lesión previa que causa prurito.
- **Úlceras.** Son lesiones con pérdida de la continuidad de la piel. Son erosiones si son superficiales y úlceras si son lesiones más profundas.
- **Cicatrices.** Son las marcas que quedan tras una lesión.
- **Fisuras.** Pequeñas grietas en la piel.
- **Atrofia.** Se da una pérdida de la consistencia y espesor fisiológico de la piel.
- **Liquenificación.** Engrosamiento de la piel acompañado por estrías o surcos.
- **Infiltración.** Incremento del espesor de la piel, normalmente de la dermis, pero en algunos casos con afectación más profunda, está causada por procesos inflamatorios o tumorales.
- **Goma.** Son nódulos que evolucionan a úlceras.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

El melanoma es un tipo de tumor maligno que afecta a la piel y aunque solo representa el 1% de los casos de cáncer de piel, es la causa de la mayoría de las muertes por esta enfermedad. Según la Sociedad Americana Contra el cáncer en 2019, se diagnosticarán 96480 nuevos casos de melanoma y alrededor de 7230 personas morirán por esta causa.



Impacto de las alteraciones dermatológicas

Según algunos estudios, las alteraciones dermatológicas, ya sean leves o más graves tienen repercusión sobre la calidad de vida de la persona a la que afecta, causando impacto psicológico, psicosocial y en algunos casos insatisfacción en relación a su vida.

De entre las lesiones leves que mayor impacto causan destacan las espinillas en el rostro, la celulitis, y la sensibilidad de la piel a la exposición solar.

Puesto que la piel es el órgano más externo, las condiciones en las que se encuentra son determinantes para la autoimagen, autoestima y en el establecimiento de relaciones

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

sociales. De modo que mejorar las condiciones de la piel, puede mejorar la percepción que una persona tiene sobre sí misma, y por tanto mejorar su calidad de vida.

Ahora bien, aunque según los estudios estas personas sufran afectaciones en su calidad de vida no significa que su percepción de bienestar con respecto a ésta sea malo.

En definitiva, es importante realizar cuidados específicos de la piel para prevenir la aparición y desarrollo de alteraciones primarias y con ello, por tanto, de alteraciones secundarias y mejorar la autoimagen y concepto de uno mismo en lo relativo a este tema.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD II

Diagnóstico de la piel y asesoramiento personal

